일반 선택 화학

<화학>은 21세기를 살아가는 데 필요한 핵심역량과 시민으로서 갖추어야 할 화학에 대한 기초 소양을 함양하는 과목이다. 일상생활이나 자연 현상에 적용되는 물질 세계의 기본 법칙을 다루고, 개인과 사회의 문제를 해결할 때 필요한 화학적 소양과 문제해결력을 기르는 것을 목적으로 하는 일반 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학		○			5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 몰은 화학 반응에 참여하는 물질의 양을 나타내는 단위로, 과학·공학·의학 등에서 표준화된 소통의 도구로 활용된다. • 분자의 구조는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학·기술·사회에서 유용하게 활용된다. • 가역 반응이 평형에 도달하게 되는 것은 생명 현상을 이해하는 핵심 원리이며 산업에서 중요하게 쓰인다. • 몰 농도 개념을 응용한 pH는 여러 분야에서 사용되며, 중화 반응의 양적 관계에 대한 이해는 지속가능한 삶에 활용된다.

범주		내용 요소		
지식·이해	화학의 언어	• 화학의 유용성	• 몰	• 화학 반응의 양적 관계
	물질의 구조와 성질	• 전기 음성도 • 전자쌍 반발 이론	• 공유 결합의 극성 • 분자의 구조	• 루이스 전자점식
	화학 평형	• 가역 반응과 동적 평형	• 평형 상수	• 평형의 이동
	역동적인 화학 반응	• 몰 농도	• 물의 자동 이온화와 pH	• 중화 반응의 양적 관계

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 화학과, 화학공학과, 화학생명공학과, 생화학과, 의예과, 약학과, 간호학과, 식품영양학과, 정밀화학과, 환경화학과, 화학교육과, 나노공학과, 신소재공학과, 재료공학과 등

관련 직업 화학연구원, 자연과학연구원, 약사 및 한약사, 의사, 간호사, 화학제품제조원, 신재생에너지전문가, 화학교사, 석유화학기술사, 화학공학기술자, 대체에너지개발연구원 등

진로를 위한 과목 선택

화학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 화학
- 진로 선택: 물질과 에너지, 화학 반응의 세계
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구